

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
CURSO DE ANÁLISES E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ALUNO(A) 1: LEANDRO NASCIMENTO DE SOUSA (202303752181)

ALUNO(A)2: GUILHERME CORREA DA CRUZ MARQUES (202408700938)

ALUNO(A) 3: CAIAN RIBEIRO CARVALHO (202402365746)

ALUNO(A) 4: LUAN SOUZA FERREIRA DE JESUS (202408557566)

ALUNO(A) 5: GUSTAVO JORGE SANTANA CASTRO (202402365886)

ALUNO(A) 6: JOÃO PAULO RODRIGUES CERQUEIRA (202403601052)

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE COM MVC EM
PYTHON

SALVADOR — 2026

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE COM MVC EM PYTHON

Trabalho apresentado à disciplina de Desenvolvimento rápido de aplicações em python do curso de Analises e desenvolvimento de sistemas da Universidade Estácio de Sá, como requisito parcial para obtenção de nota.

Professor(a): Vinicius Pinto

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	OBJETIVO	4
3	TECNOLOGIAS UTILIZADAS	5
4	ARQUITETURA MVC	5
5	FUNCIONALIDADES DO SISTEMA	6
6	ESTRUTURA DO PROJETO	7
7	FLUXO DE FUNCIONAMENTO	8
8	INSTRUÇÕES DE USO	8
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	9
10	REFERÊNCIAS	9

1 INTRODUÇÃO

Este documento descreve o desenvolvimento de um sistema de controle de estoque criado como trabalho acadêmico. O sistema foi desenvolvido em Python, utilizando o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller) e banco de dados MySQL para persistência dos dados.

A interface gráfica foi construída com a biblioteca CustomTkinter, que oferece componentes visuais modernos para aplicações desktop em Python. O sistema conta com autenticação de usuários, garantindo que cada usuário visualize e gerencie apenas os seus próprios produtos.

2 OBJETIVO

O objetivo principal do projeto é desenvolver um sistema funcional de gerenciamento de estoque que permita o cadastro de usuários com login individual, o registro de produtos com nome, quantidade e preço, bem como as operações de criação, leitura, atualização e remoção de registros (CRUD).

Como objetivo secundário, o projeto busca aplicar os conceitos de separação de responsabilidades por meio do padrão MVC, além de consolidar o aprendizado de Python orientado a objetos, conexão com banco de dados relacional e construção de interfaces gráficas.

3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As tecnologias empregadas no desenvolvimento do sistema são descritas a seguir:

- a) **Python 3.8+:** linguagem de programação principal do projeto.
- b) **MySQL:** banco de dados relacional utilizado para armazenar usuários e produtos.
- c) **CustomTkinter:** biblioteca Python para criação de interfaces gráficas modernas.
- d) **mysql-connector-python:** conector oficial da Oracle para integração entre Python e MySQL.

4 ARQUITETURA MVC

O padrão MVC (Model-View-Controller) divide a aplicação em três camadas com responsabilidades distintas, facilitando a manutenção e a escalabilidade do código.

A camada Model é responsável pelo acesso direto ao banco de dados. Nela estão os métodos SQL de inserção, consulta, atualização e remoção de registros. No projeto, os arquivos `produto_model.py` e `usuario_model.py` compõem esta camada.

A camada View é responsável pela interface gráfica com o usuário. Ela exibe as informações e captura as ações do usuário, como cliques em botões e preenchimento de formulários. Os arquivos `login_view.py` e `produto_view.py` compõem esta camada.

A camada Controller faz a intermediação entre a View e o Service. Ela recebe os dados digitados pelo usuário, os repassa para o Service e devolve o resultado para a View. Os arquivos `auth_controller.py` e `produto_controller.py` compõem esta camada.

Além das três camadas do MVC, o projeto utiliza uma camada de Service para concentrar as regras de negócio, como validações de dados antes de persistir no banco. Esta camada é acionada pelo Controller e aciona o Model.

5 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

5.1 Autenticação de Usuários

O sistema possui uma tela de login que exige usuário e senha para acessar o estoque. Também é possível criar uma nova conta pela mesma tela, clicando em "Cadastre-se". Cada usuário possui uma sessão isolada: os produtos de um usuário não aparecem para outros usuários.

5.2 Cadastro de Produtos

O usuário pode cadastrar novos produtos informando nome, quantidade e preço. O sistema valida os dados antes de salvar, verificando se os campos estão preenchidos e se os valores numéricos são válidos e não negativos.

5.3 Listagem de Produtos

A tela principal exibe uma tabela com todos os produtos cadastrados pelo usuário logado, mostrando ID, nome, quantidade e preço. A lista é atualizada automaticamente após cada operação.

5.4 Edição de Produtos

O usuário pode modificar os dados de um produto existente informando o ID desejado. O sistema abre uma janela de edição com os dados atuais preenchidos, permitindo alterá-los e salvar.

5.5 Remoção de Produtos

O usuário pode remover um produto selecionando-o na tabela e clicando em "Remover". O sistema solicita confirmação antes de excluir o registro.

6 FLUXO DE FUNCIONAMENTO

Ao iniciar o programa, a tela de login é exibida. O usuário informa suas credenciais e clica em "Entrar". Após a validação, a tela principal do estoque é carregada com os produtos daquele usuário.

O fluxo de uma operação segue sempre o mesmo caminho: a View captura a ação do usuário e chama o Controller, que repassa para o Service. O Service valida os dados e chama o Model. O Model executa a query no banco e retorna o resultado, que sobe pela mesma cadeia até chegar na View como uma mensagem de sucesso ou erro.

7 INSTRUÇÕES DE USO

Para executar o sistema localmente, siga os passos abaixo:

Passo 1 — Crie o banco de dados executando o comando: `mysql -u root -p < banco.sql`

Passo 2 — Edite o arquivo `config/database.py` e altere o campo `password` para a senha do seu MySQL.

Passo 3 — Instale as dependências: `pip install customtkinter mysql-connector-python`

Passo 4 — Execute o programa: `python main.py`

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema desenvolvido atende aos requisitos propostos, implementando as operações básicas de um controle de estoque com autenticação de usuários e separação de responsabilidades por meio do padrão MVC.

Como possíveis melhorias futuras, podem ser citadas: a criptografia das senhas armazenadas no banco de dados, a implementação de relatórios de estoque, filtros e busca por nome de produto, e a exportação dos dados para planilhas.

9 REFERÊNCIAS

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3 Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: maio 2025.

CUSTOMTKINTER. CustomTkinter Documentation. Disponível em:

<https://customtkinter.tomschimansky.com/>. Acesso em: maio 2025.

ORACLE. MySQL 8.0 Reference Manual. Disponível em:

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Acesso em: maio 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.